

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Электроника и схемотехника

Отчёт по лабораторной работе №4 (вар. 3)

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Холухина Д. Е.
Группа: R3335
Преподаватель:
Козачёк О.А.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Цель работы	3
2. Исходные данные	3
3. Расчёты	3

1. Цель работы

Исследование мультивибратора.

2. Исходные данные

- Модель транзистора – 2N3904;
- $E = 5\text{В}$, $R_1 = R_4 = 1\text{кОм}$, $R_2 = R_3 = 50\text{кОм}$, $T = 2\text{с}$;
- При $C_1 = C_2 = C$ и $R_2 = R_3 = R$ значение емкости конденсатора по формуле:
 $T = 0.7(RC + RC) = 0.7 \cdot 2RC = 1.4RC$ $C = \frac{T}{1.4R} = \frac{2}{1.4 \cdot 50 \cdot 10^3} = \frac{2}{70 \cdot 10^3} = 28.5714\text{мкФ}$
 $C_1 = C_2 = 28.5714\text{мкФ}$

3. Расчёты

Схема представлена на рис. 3.1.

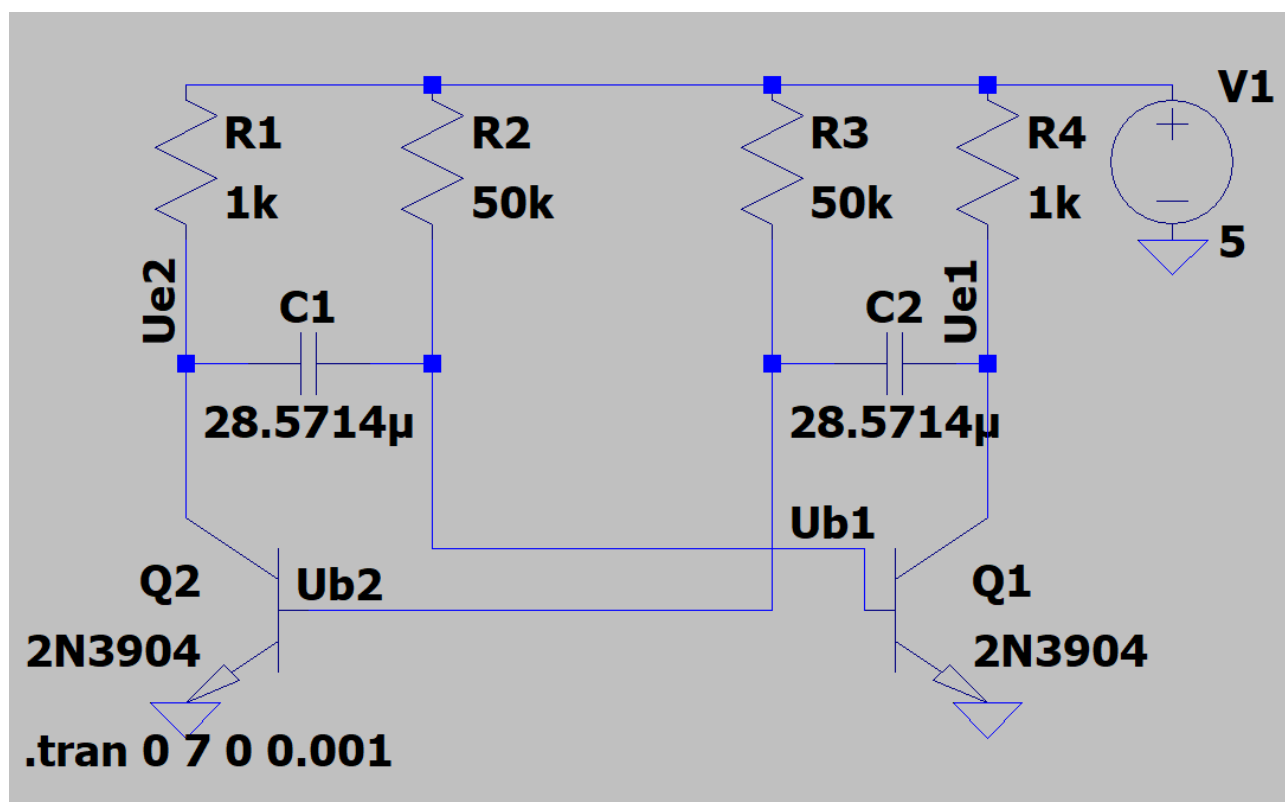


Рисунок 3.1. Мультивибратор

Снимем осциллограммы (рис. 3.2- 3.5).

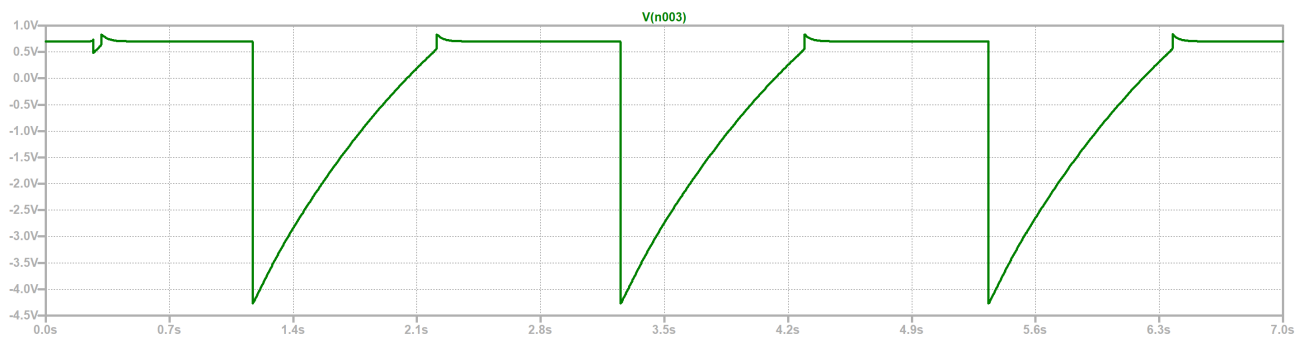


Рисунок 3.2. Осциллограмма U_{b1}

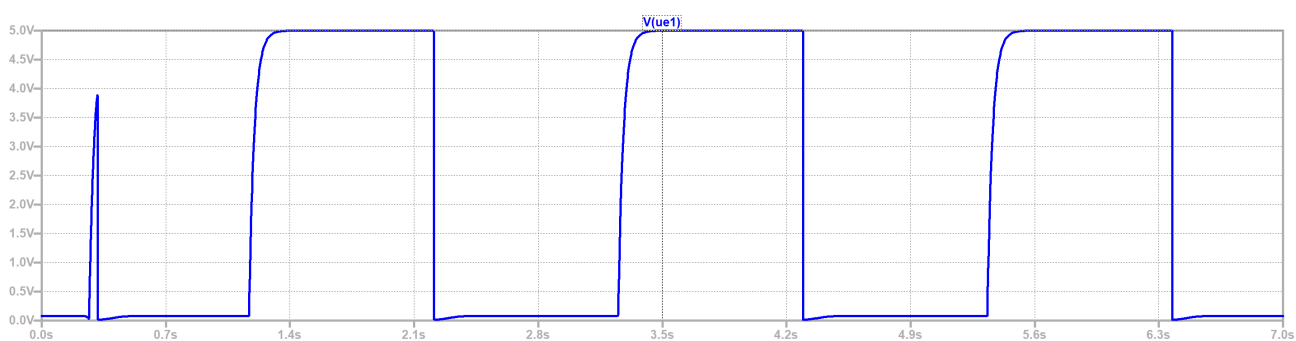


Рисунок 3.3. Осциллограмма U_{e1}

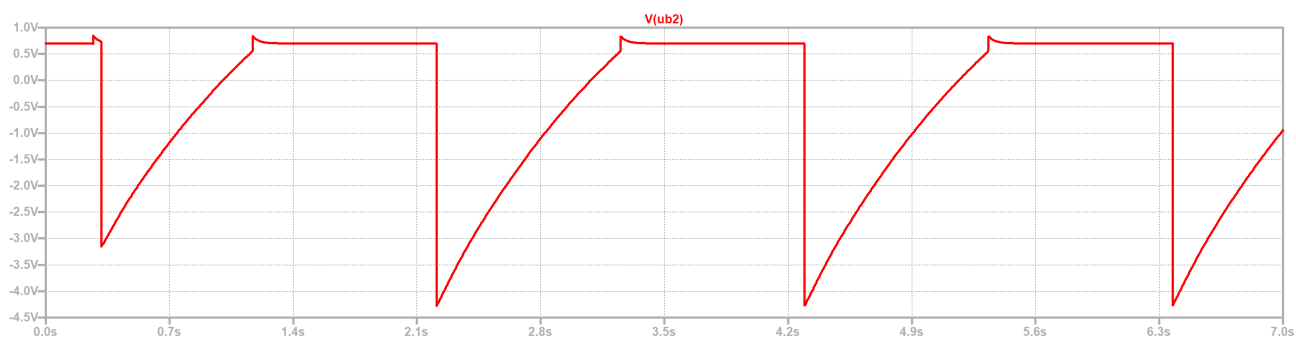


Рисунок 3.4. Осциллограмма U_{b2}

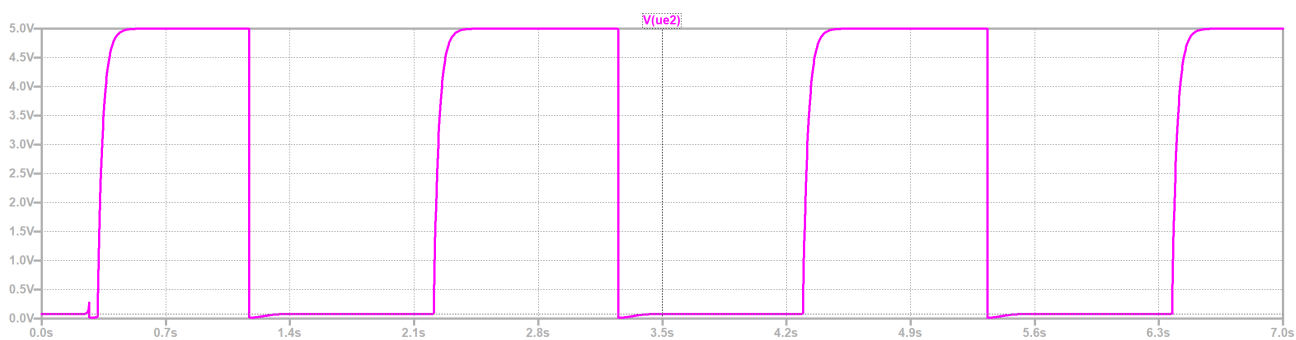


Рисунок 3.5. Осциллограмма U_{e2}

Полученный по осциллограммам период сгенерированного сигнала составляет 2.0895522 сек, что почти совпадает с периодом, заданным в исходных данных.

Рассчитаем скважность: $Q = \frac{T_{\text{н}}}{t_{\text{н}}} = \frac{2.0895522}{1.0396797} = 2.01\text{с}.$

Выводы:

В ходе работы было проведено исследование работы симметричного мультивибратора. Экспериментально подтверждены основные принципы работы автоколебательного мультивибратора: наличие двух квазиравновесных состояний, периодическое переключение между ними благодаря положительной обратной связи, и формирование на коллекторах транзисторов противофазных последовательностей импульсов прямоугольной формы.

Полученные осциллограммы напряжений на базах и коллекторах транзисторов согласуются с теоретическими представлениями. Рассчитанное значение периода выходного сигнала (2.09 с) хорошо согласуется с заданным значением (2 с), что подтверждает правильность расчетов.

Значение скважности, близкое к 2, подтверждает симметричность работы мультивибратора.